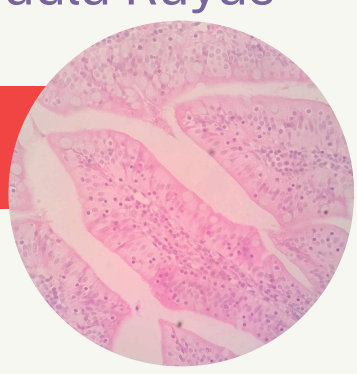


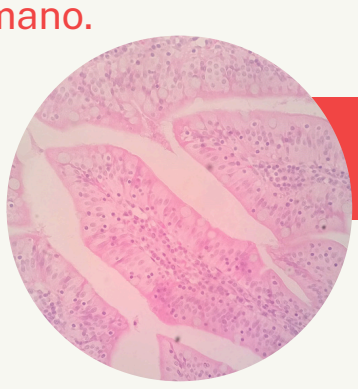
CARDIORITMO TAMIZAJE

Diana Estrada, Andrea Reyes y Paula Rayas

Problematica

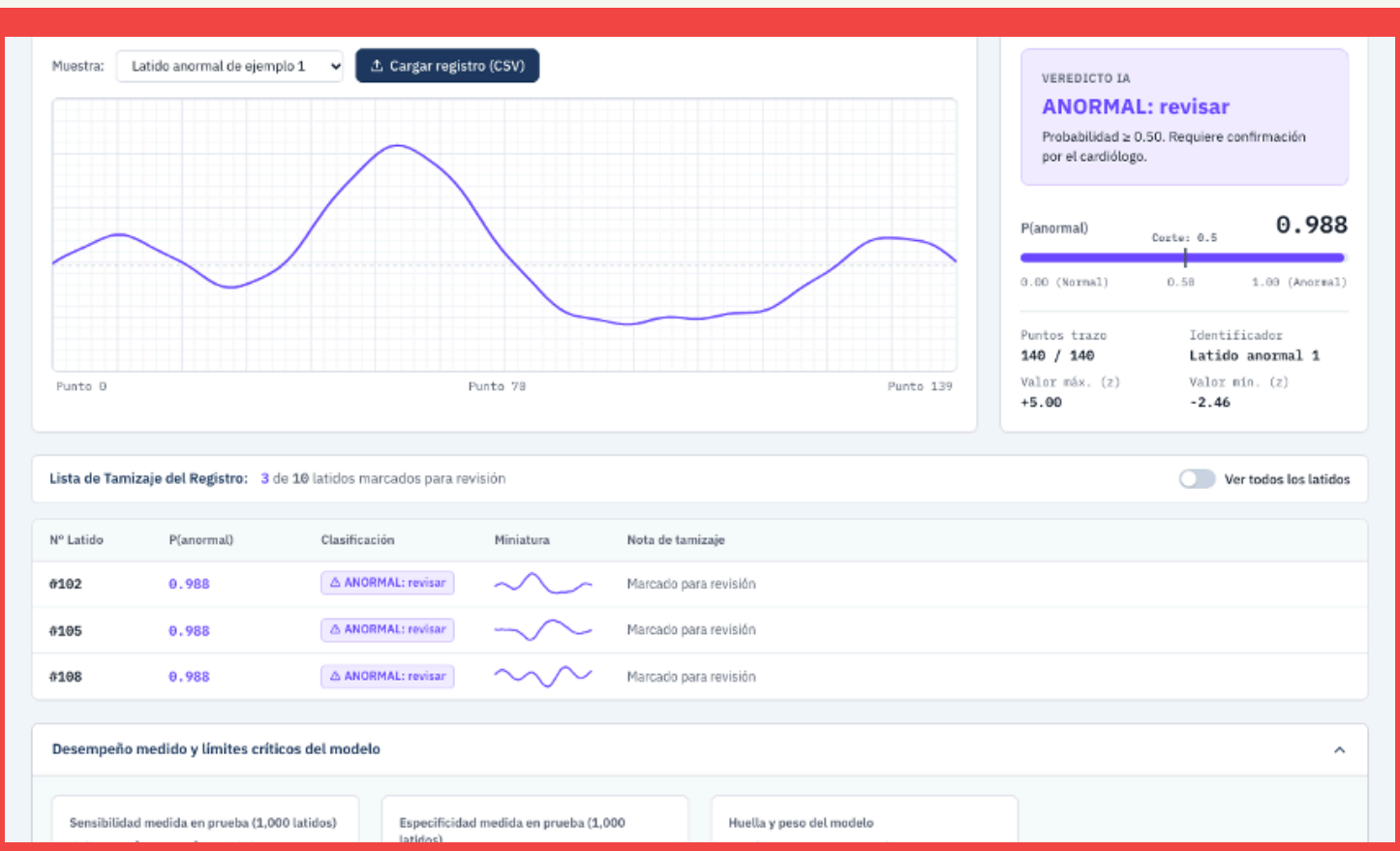


Un monitor Holter registra el electrocardiograma durante 24 horas. Hoy un técnico revisa cada registro a mano.



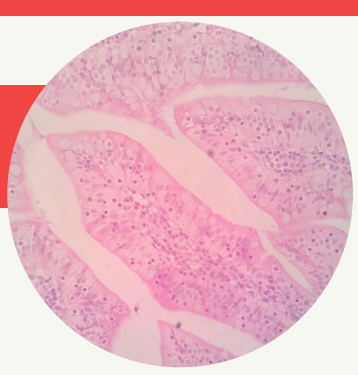
Nuestra Propuesta

Un modelo de IA que lee cada latido y devuelve la probabilidad de que sea anormal. Con el umbral de 0.5 marca «ANORMAL: revisar».
El cardiólogo ve una lista corta de latidos marcados y no el registro completo.

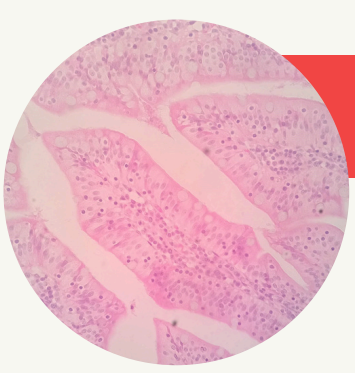


https://6218e957-cardioritmo-tamizaje-ecg.netlify.app

Cómo Funciona



1. El tecnico sube el registro (un latido por fila)
2. Cada latido se estandariza y se entrega al modelo
3. El modelo da la probabilidad que cada latido sea anormal y lo clasifica.
4. En la pantalla se muestra el trazo y la lista de latidos marcados ordenados por probabilídad.
5. El cardiólogo revisa los resultados y toma las decisiones



Que tan bien funciona

- Marca el 99% de los latidos anormales
- Hace 0.3 de 100 falsas alarmas, marcando latidos de mas
- AUC:0.999 significa que separa muy bien los latidos normales de anormales

Sobre el modelo

El modelo es una es una red convolucional (Conv1D) de 5,857 parámetros (29 % del límite) y ~107 KB. Está entrenada por nosotros con ECG5000. Arquitectura:



Aviso etico: El programa tiene propositos de apoyo no diagnostico